

Proyecto intermodular: Sistemas operativos monopuestos

1. Introducción a la empresa y el local

Recientemente, he empezado a aficionarme por la cultura de los primeros años de los dosmiles. Por lo tanto, me ha entusiasmado la idea de montar la estructura de un cibercafé de estilo retro y estética "Y2K". Mi idea es crear un espacio lleno de posibilidades y dispositivos que permitan a los clientes utilizar todo lo que necesiten en un ambiente social. Por un precio asequible, los clientes tendrían acceso a consolas de videojuegos u ordenadores de sobremesa durante un tiempo limitado.

Junto con una pequeña barra que ofrecerá repostería o café, entre otros aperitivos, el local ofrecerá un servicio de tiempo limitado por persona con funcionamiento similar al de un parking de alquiler. Los clientes sacarán un ticket en una máquina en la entrada y podrán entrar a una zona de juego, equipada con todo lo necesario para ello. Una vez hayan terminado de jugar, introducirán el ticket de nuevo en la máquina y esta les dará la factura a pagar según el tiempo invertido.

El resto del local constará de unas cuantas mesas en las que los clientes podrán utilizar sus móviles o portátiles mientras toman su aperitivo, como en una cafetería habitual.

En este módulo del proyecto, voy a preparar todo el software necesario para los ordenadores que se utilizarán en el establecimiento. Procesos como la instalación de sistemas operativos (Windows y Linux), la configuración básica y avanzada del sistema, la gestión de usuarios o la instalación de software serán descritos explicados.

2. Elección del sistema operativo

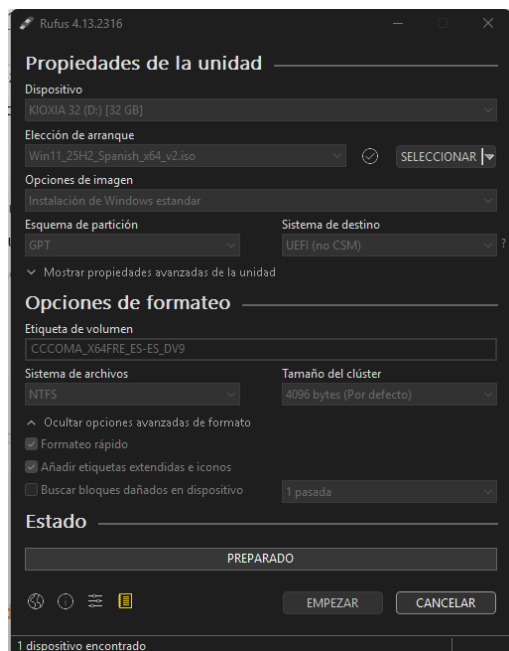
Al abrir un local independiente nuevo en una ciudad se debe intentar buscar el mayor número de público y personas interesadas en él. Al tratarse de un sitio enfocado al mundo “geek” de la informática, con muchos perfiles, preferencias y tipos de software utilizable, he decidido que es mejor ofrecer a los clientes todas las alternativas posibles y así hacer del boca a boca parte de la estrategia de marketing del negocio. Lo que quiero decir, es que voy a utilizar tanto Windows como Linux en los ordenadores ofrecidos a los consumidores y que así todos puedan suplir sus necesidades informáticas. En base a los ordenadores de gestión, voy a utilizar Windows, que será mucho más conveniente y familiar para los empleados que deban utilizarlo.

3. Instalaciones de sistemas operativos

3.1 Creación de un USB bootable

Aunque yo voy a simular la instalación en una máquina virtual, es importante saber que para instalar un sistema operativo, es necesaria la inserción de un USB externo con todos los medios necesarios para la instalación de este.

Para crear un USB bootable que nos sirva para instalar un sistema operativo, vamos a utilizar Rufus, un software gratis. Debemos descargar el programa en la [página web](#) y ejecutarlo. Una vez ejecutado debemos hacer click en el botón “SELECCIONAR” arriba a la derecha, y seleccionar entre los archivos de nuestro ordenador la imagen (o iso) del sistema operativo que queramos utilizar. Si seleccionamos una imagen de Windows, automáticamente se saldrá la configuración necesaria para el sistema. Es muy importante seleccionar como unidad de instalación un disco duro externo que después conectaremos al equipo al que queramos instalar el Sistema Operativo. Si hemos configurado todo como deseamos, hacemos clic en “empezar”.



restricciones que pone el sistema.

También sirve para saltarse la vinculación de una cuenta de

Microsoft al usuario, que pone muchas restricciones a la hora de usar el equipo.

En algunos casos, como en la instalación de Windows, aparecerá un menú emergente que nos permite configurar distintos aspectos de la instalación. Esto es muy útil, por ejemplo en ordenadores antiguos, en los que Windows 11 no se podría instalar de forma habitual por los requisitos y



3.2 Instalación de Windows 11

Primero vamos a instalar Windows 11, la versión más nueva de Windows. Si bien la configuración posterior de los ordenadores para clientes y los de gestión será distinta, la instalación del sistema es la misma en ambos.

Para conseguir una imagen o iso de Windows 11, basta con visitar la [página web dedicada a eso mismo](#) y seleccionar la última descarga. Si seguimos los pasos la descarga debería completarse en unos minutos.

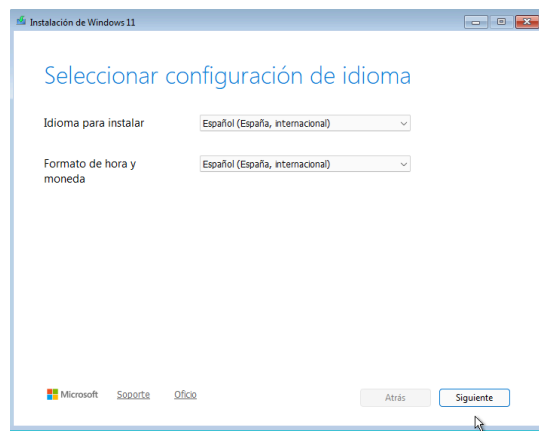
Pasando a la creación de una máquina virtual, basta con crear una nueva máquina con la ISO de Windows 11 y desmarcar el campo "Proceed with Unattended Installation". Después la ejecutamos y la instalación empieza.

Lo primero que saldrá es este mensaje:

Press any key to boot from CD or DVD.....

Al verlo, debemos presionar cualquier tecla rápidamente o, de lo contrario, habrá que cerrar la máquina y volverla a iniciar para repetir este paso.

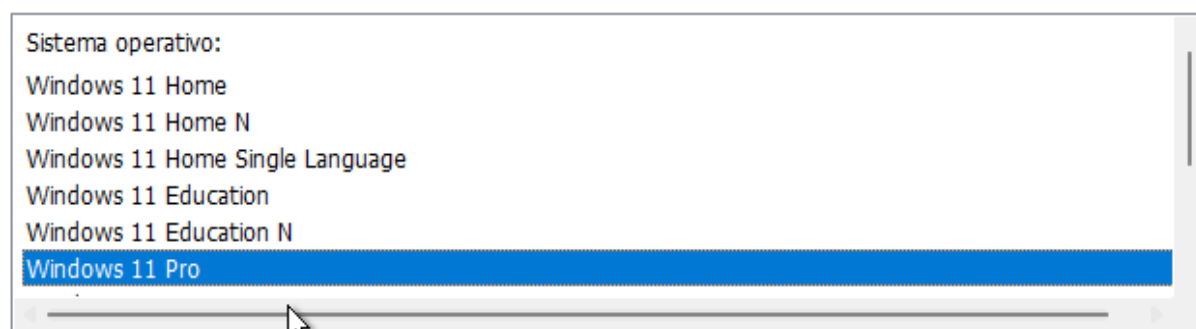
Tras unos instantes, saldrá la primera pantalla de configuración. En ella, debemos elegir el idioma que queremos que tenga nuestro equipo y darle a siguiente. Entonces se nos mostrará otra similar en la que se debe hacer lo mismo. Se nos pedirá el idioma del sistema, la distribución de teclado, si deseamos instalar Windows 11 o reparar nuestro PC (seleccionaremos instalar). También se nos



pedirá una clave de producto, pero al no tener ninguna, haremos clic en el texto azul inferior que dice “No tengo clave de producto”. Habrá una pequeña carga y se nos pedirá seleccionar la versión de producto que queremos utilizar. Es importante que escojamos Windows 11 Pro. Lo siguiente será un gran text que muestra los términos y condiciones de uso que podemos ignorar y hacer clic directamente en aceptar.

Seleccionar imagen

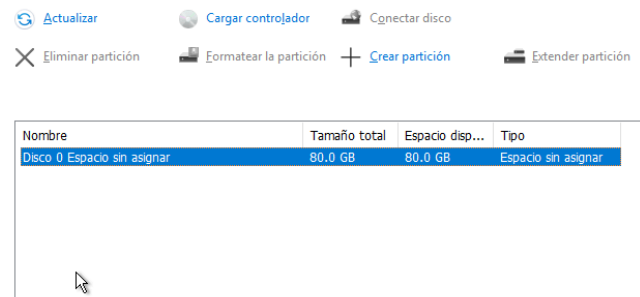
Selecciona la imagen que quieras instalar.



Windows 11 Pro

Después nos pedirá que seleccionemos una partición del disco en el que queramos instalar el Sistema. Lo más recomendable, si hay varias hechas por algún motivo, es elegir la que tiene más espacio libre. Hay que tener en cuenta que al elegir una partición, esta se borrará por completo y no podrá ser recuperada.

Seleccionar ubicación para instalar Windows 11



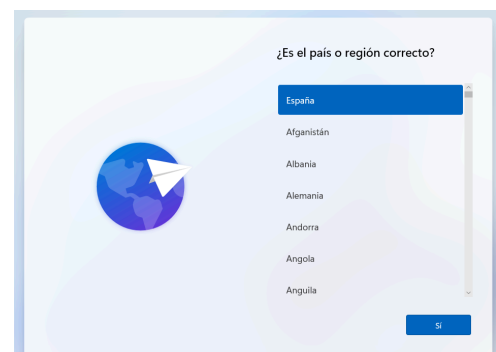
Por último, se nos resumirá cómo se ha seleccionado la instalación, si estamos de acuerdo y queremos continuar, clicamos en "Instalar".



Encontraremos esta pantalla azul que nos informará del progreso actual de la instalación. Al terminarse, es posible que el ordenador se reinicie varias veces, por lo que es importante no tocarlo

hasta que se nos pida que hagamos más configuraciones.

Entonces llegaremos a esta pantalla de configuración: Se trata de otra serie de configuraciones que debemos seguir. Nos pedirán de nuevo nuestra región, la distribución del teclado.



Después de la pantalla de carga se nos pedirá el nuevo nombre del equipo.



Entonces se nos pedirá que conectemos el dispositivo a internet para continuar con la configuración. Una vez conectado tendremos que seguir configurando aspectos de

Windows, hasta que se empiece a actualizar. Después de actualizarse, el ordenador también podría reiniciarse varias veces. Debemos esperar cuando esto pase y no tocar nada, como anteriormente.

Cuando haya terminado el proceso, veremos esta pantalla. Nos pide que vinculemos nuestra cuenta de Microsoft con el nuevo usuario que vamos a crear. hacerlo limita mucho nuestras posibilidades de configuración, así que vamos a saltárnoslo. Si aún así después queremos vincular la cuenta de todos

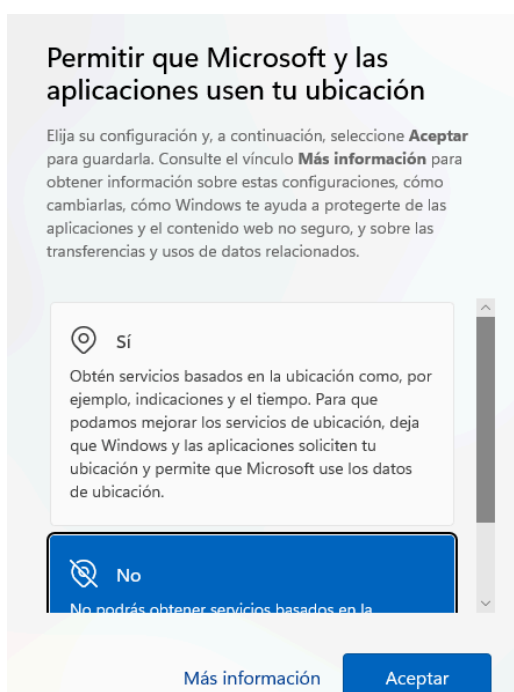
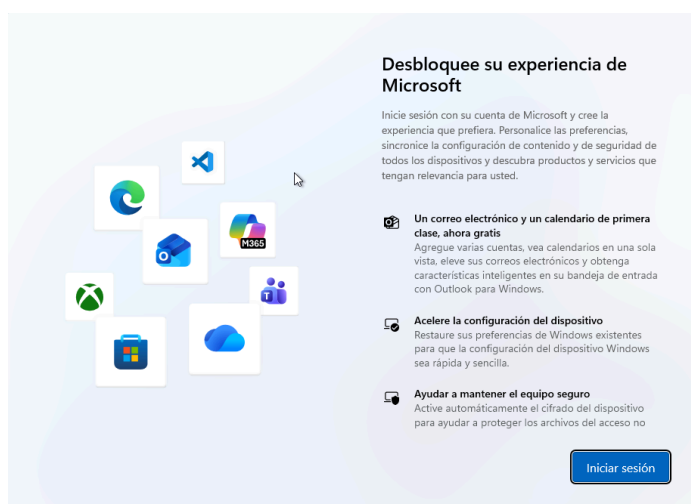
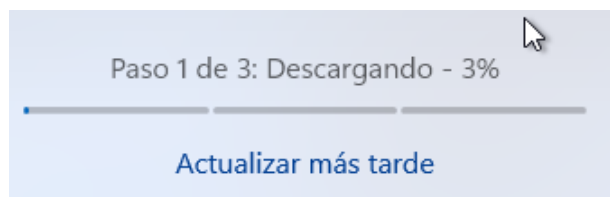
modos, podemos hacerlo mediante la configuración. Para saltarnos el inicio de sesión

debemos abrir la consola pulsando Shift + F10. En la

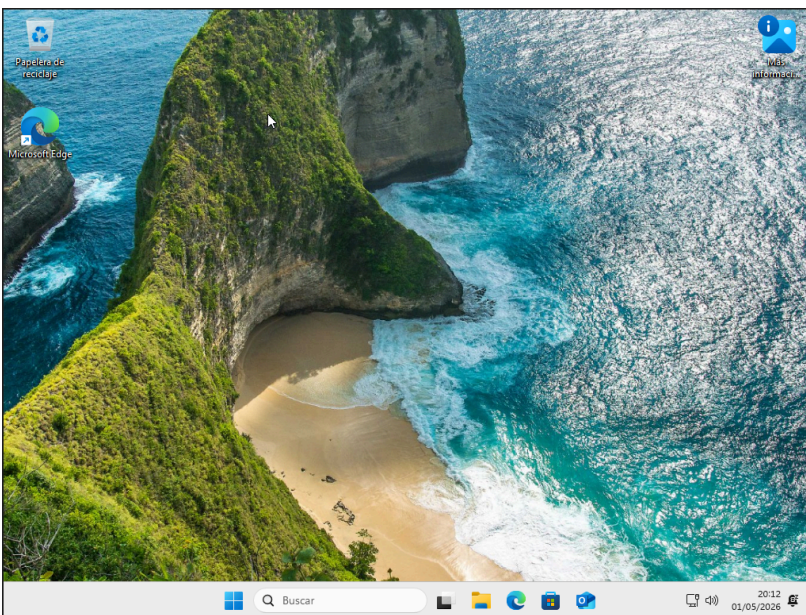
`C:\Windows\System32>start ms-cxh:localonly`

consola introducimos el comando "start ms-cxh:localonly" y le damos a Enter. Entonces se abrirá una pestaña que nos permite crear un usuario local en vez de uno de Microsoft. A continuación rellenamos los campos necesarios como deseemos.

Tras rellenarlo y continuar tendremos que especificar lo últimos detalles de configuración. La mayoría son para otorgar permisos o preferencias



de uso, dependiendo de lo que queramos usar debemos aceptar o denegar cada opción. Cuando terminemos esta última selección se abrirá el escritorio, y podremos empezar a usar el equipo con normalidad.



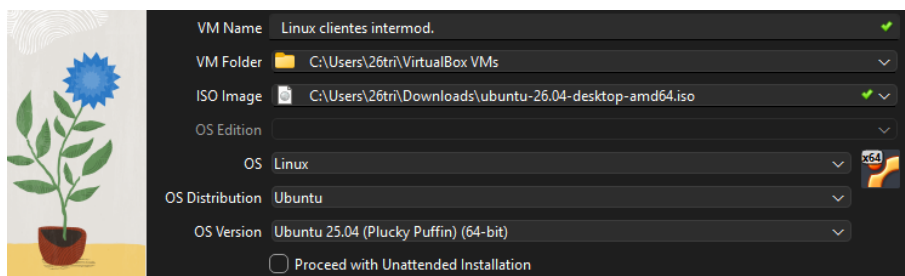
3.3 Instalación de Ubuntu desktop

Una vez instalado Windows en todos los ordenadores que lo necesitan, podemos ponernos con la instalación de Linux en los ordenadores restantes. He optado por la distribución de Linux Ubuntu Desktop, ya que es bastante amigable con los novatos de Linux y mantiene todo el núcleo principal de Linux.

Para obtener la imagen del sistema operativo bastará con buscar la [página web](#) de descarga de Ubuntu en el buscador y elegir la versión para Intel o Amd, que es la que utilizaré yo. He elegido la versión 24.04 porque es la más estable actualmente.

Para simular la instalación, voy a crear una máquina virtual en VirtualBox y añadirle la iso de Ubuntu Desktop.

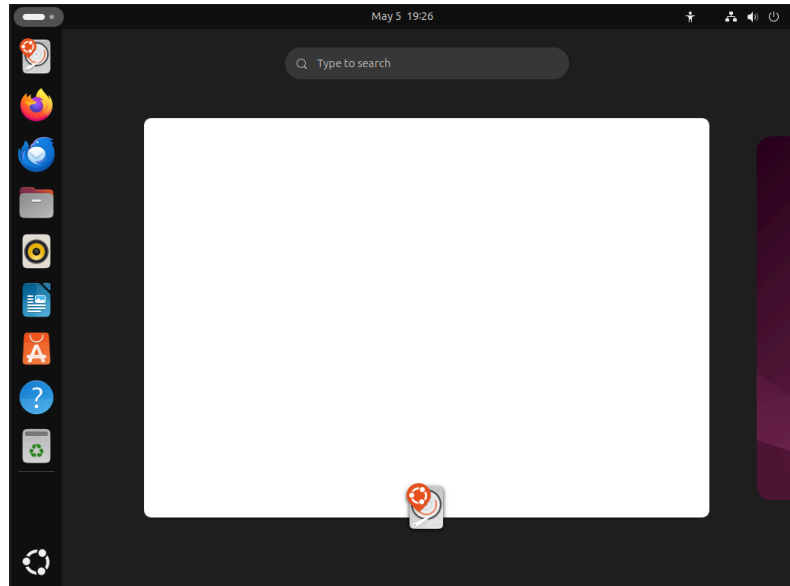
Para crearla quité la opción "Proceed with Unattended Installation", que viene marcada por defecto.



La instalación comienza abriendo la máquina virtual (o insertando un USB booteable, si es en un equipo físico nuevo). Lo primero que encontraremos será una ventana que nos preguntará si queremos probar o

*Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe graphics)
Test memory

instalar Ubuntu. Si pulsamos Intro en esa opción podremos continuar. Entonces aparecerá una pantalla de carga y tras un rato, encontraremos esta pantalla (la de la imagen de la izquierda). Aquí podremos probar Ubuntu antes de instalarlo, una función que no tiene Windows, por ejemplo. Si queremos comenzar con la



instalación basta con pulsar en el icono de disco duro HDD que dice “Install Ubuntu” al pasar el ratón sobre él.

Entonces se abrirá una pestaña que nos pedirá que configuremos distintos aspectos de nuestro nuevo Sistema

Operativo. En cada caso debemos seleccionar la opción que queramos y pulsar el botón Next, o Siguiente para pasar al siguiente paso. Se nos pedirá el idioma, los ajustes de accesibilidad, la disposición del teclado y la conexión a internet.



Choose your language:

Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Esperanto
Euskara



Next



Descargando ubuntu-desktop-bootstrap...

Después nos preguntará la pestaña si deseamos actualizar el sistema a la versión más reciente. Yo personalmente voy a actualizar para dejarlo ya hecho, pero si deseamos no actualizar, podemos hacer clic en el botón de Omitir. Cuando se haya terminado de actualizar la versión que queremos instalar, debemos cerrar el instalador, volver a abrirlo y volver a poner la configuración que habíamos puesto antes.

El siguiente paso es comenzar la instalación del sistema, y podemos hacerlo de forma interactiva o automatizada. Yo prefiero personalmente hacerla de forma interactiva. Entonces se nos preguntará si queremos instalar distintas cosas, como software extra o programas privativos.



¿Cómo le gustaría instalar Ubuntu?

- ☒ **Instalación interactiva**
Para usuarios que quieran ser guiados paso a paso durante la instalación.
- ☐ **Instalación automatizada**
Para usuarios avanzados que tienen un archivo `autoinstall.yaml` para configuraciones del sistema consistentes y repetibles.

¿Cómo quieres instalar Ubuntu ?

- ☒ **Borrar disco e instalar Ubuntu**
Comience desde cero en el disco seleccionado.

Funcionalidades avanzadas... Nada seleccionado
- ☐ **Instalación manual**
Para usuarios avanzados que buscan configuraciones de disco personalizadas.

Lo siguiente será seleccionar la partición del disco en la que queremos instalar el sistema. Si no queremos complicarnos, podemos seleccionar simplemente “Borrar disco e instalar Ubuntu”, lo que hará justo lo que dice. Si por otro lado queremos instalar el sistema en una

partición específica del disco, debemos utilizar la instalación manual. Si hacemos esto último, debemos elegir en qué partición y disco queremos instalar el sistema. También podemos crear particiones en este menú e instalar el sistema ahí si queremos.

Espacio libre 26.84 GB					
Dispositivo	Tipo	Punto de montaje	Tamaño	Sistema	Formato
sda			26.84 GB		
Espacio libre			26.84 GB		

Cuando hayamos elegido el modo de instalación, debemos crear un nuevo usuario, con nombre y contraseña.

Los últimos pasos serán elegir el grupo horario del ordenador, y comprobar que la configuración que hemos hecho es correcta, mediante un resumen general. Si estamos satisfechos con esta, haremos clic en Instalar y esperaremos a que el sistema se instale

Cree su cuenta

Mostrar

☒ Solicitar mi contraseña para acceder

☐ Utilizar Active Directory

< || > Copiando archivos...

Cuando haya terminado este mensaje debemos reiniciar el sistema para empezar a utilizarlo.



Ubuntu 24.04.3 LTS está instalado y listo para usarse

Reinicie para completar la instalación o continuar las pruebas.
Los cambios que realice no se guardarán.

Continuar probando

Reiniciar ahora



Le damos la bienvenida a Ubuntu 24.04.3 LTS

Complete su configuración con opciones adicionales y lo tendremos listo y funcionando en poco tiempo

[Ver novedades de la versión](#)

4. Configuración básica

Una vez instalado el sistema hay que configurar las funciones más básicas de cada Sistema.

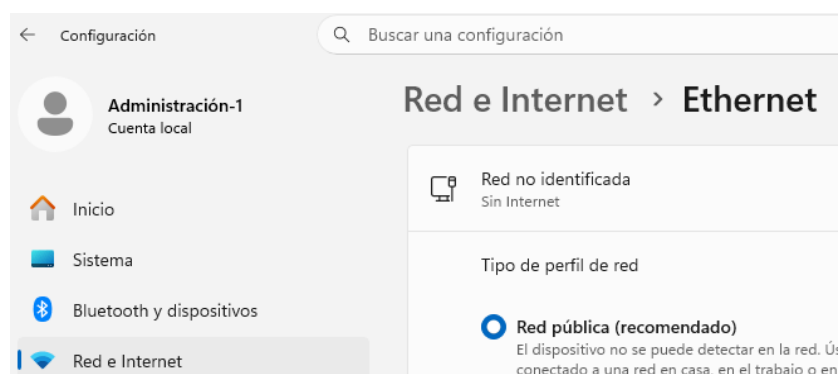
Cada ordenador será asignado una IP en base a la tabla de direcciones IP en el documento de la asignatura de redes locales, al igual que la gateway. Otras cosas como la configuración regional o el nombre del sistema ya han sido configuradas en la instalación, y de lo contrario, se configurarán más adelante.

El nombre de cada equipo se eligió en base a esta tabla:

Tipo de ordenador	Nombre
Windows para clientes	WindowsCliente(1-12)
Linux para clientes	LinuxClientes(1-3)
Recepción	Recepción
Administración	Administración

4.1 Configuración inicial de Windows

La configuración inicial en equipos de administración y para clientes será la misma, siendo lo único que cambie las IPs asignadas en cada caso y la instalación de Drivers.



En primer lugar, para configurar la IP debemos presionar Windows y buscar “Configuración” en la barra de búsqueda. Entonces iniciaremos la aplicación del mismo

nombre. Desde Configuración hacemos clic en Red e Internet > Ethernet y bajamos hasta que encontremos "Asignación de IP". Hacemos Clic en editar y configuramos cada campo como deseemos. En mi caso voy a configurar cada IP manualmente para que puedan estar localizadas, y para ello voy a cambiar la configuración de DHCP a Manual, y elegiré IPv4. Entonces podré configurarlo como yo deseo.



Editar configuración de IP

Manual

IPv4

☒ Activado

Dirección IP

192.168.50.1

Máscara de subred

255.255.255.0

Puerta de enlace

192.168.50.254

DNS preferido

8.8.8.8

Para asegurarnos de que el sistema se actualiza automáticamente y con regularidad, debemos entrar en Configuración > Windows Update y clicar en "Descargar e instalar todo". Entonces todas las actualizaciones pendientes se

empezarán a descargar. Si hemos configurado todo por defecto Windows se actualizará automáticamente fuera de las horas activas (se pueden chequear cuáles son las horas activas en opciones avanzadas).

Para instalar controladores, habrá que mirar los componentes de cada equipo y en base a eso instalar los controladores correspondientes en las páginas web de los fabricantes mediante un navegador web (en este caso con Microsoft edge, que viene preinstalado en Windows). Por ejemplo, los equipos de clientes tienen una tarjeta gráfica de Nvidia RTX 5050, por lo que debemos buscar en la página web el controlador para esa tarjeta gráfica en específico. Una vez lo hagamos debemos iniciar el instalador y seguir los pasos de instalación.

4.2 Configuración inicial en Ubuntu desktop

Para gestionar la configuración de Ubuntu debemos hacer clic en el icono de la barra lateral con el logo de Ubuntu abajo a la izquierda y entrar en configuración.

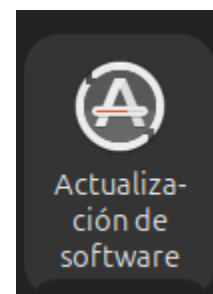
Para cambiar la configuración de IP del equipo debemos entrar en Red y hacer clic en el engranaje a la izquierda en la casilla “Conectado”. Entonces debemos entrar en IPv4 y cambiar el Método de IPv4 de “Automático (DHCP)” a “Manual”. Entonces podremos introducir la dirección IP.



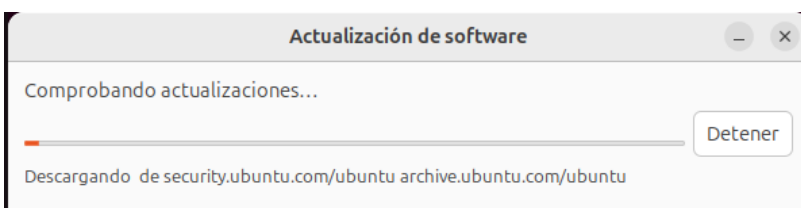
Para cambiar el nombre del equipo, basta con ir desde configuración a Sistema > Acerca de y cambiar texto en “Nombre del dispositivo”. En mi caso lo cambié a “LinuxClientes1”, porque

Virtualbox me puso un nombre distinto por defecto.

Para actualizar el sistema, podemos entrar a la app de “Actualización de software” esta realizará si hay alguna actualización pendiente y nos preguntará si deseamos descargarla o instalarla, según el caso.



Por último, para instalar drivers, al igual que en Windows, prefiero hacerlo mediante un navegador web. Para descargar cada driver, debemos fijarnos en el



modelo específico que tenemos, buscar el driver para el componente en la página web del fabricante y

descargar la versión de Linux.

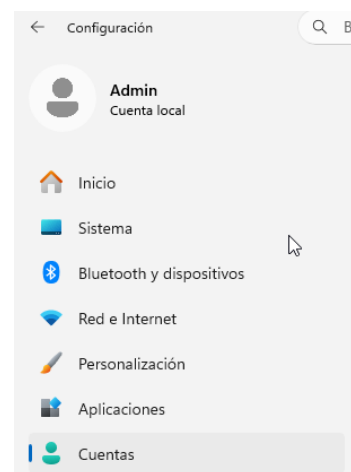
5. Gestión de usuarios

Exceptuando los ordenadores de recepción y administración, que usarán por defecto el usuario administrador, cada ordenador tendrá dos usuarios: "Admin", que se encargará de gestionar todo el sistema, y "Cliente" que es el usuario que podrán usar los clientes. Cliente no tendrá contraseña de acceso, mientras que Admin tendrá una contraseña altamente segura y distinta en cada ordenador, la cual solo conocerá el técnico y el jefe del local.

5.1 Usuarios en Windows Clientes

5.1.1 Crear un usuario

Lo primero de todo será crear un nuevo usuario que tome el rol de cliente. Para hacerlo debemos acceder a configuración (para hacerlo podemos buscar "configuración" en la barra de búsqueda) y entrar a Cuenta. Desde allí seguiremos la ruta: Otros usuarios > Agregar cuenta. Entonces se abrirá una pestaña



que nos pedirá introducir una cuenta de Microsoft. En vez de hacerlo, vamos a hacer clic en "No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona" y luego en "Agregar un usuario sin cuenta de Microsoft".

De este modo podemos crear un usuario con nombre y contraseña local. Si como en mi caso no queremos que tenga contraseña, debemos dejar dicho campo vacío. Le damos a aceptar y el usuario debería haberse creado.

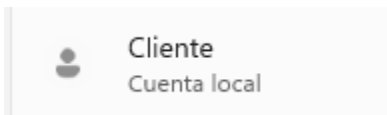
Crear un usuario para este equipo

Si esta cuenta es para niños o adolescente, considera la posibilidad de **volver** y crear una cuenta Microsoft. Cuando los miembros de la familia inicien sesión con una cuenta de Microsoft, tendrán protección en su edad.

Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil y difícil de adivinar para los demás.

¿Quién va a usar este PC?

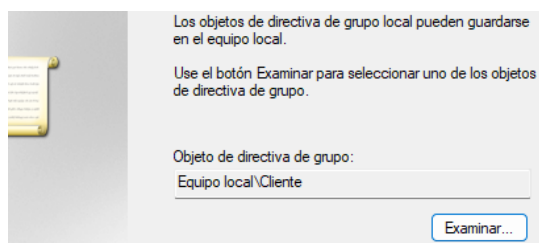
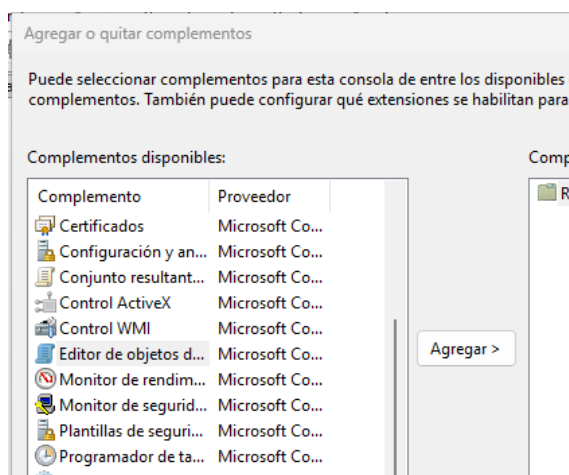
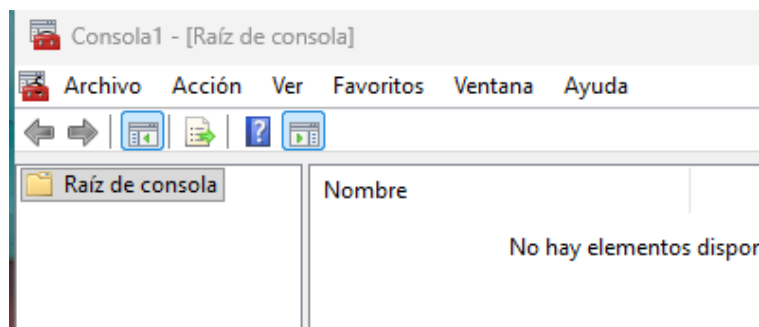
Dale seguridad.



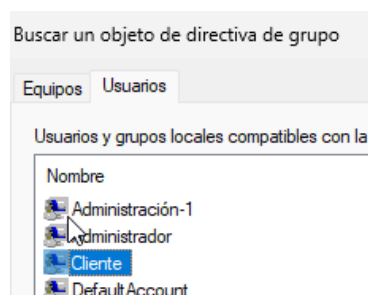
5.1.2 Configurar permisos de usuario

Para que los clientes no puedan cambiar la configuración del ordenador debo quitarles una serie de permisos muy importantes. Para hacerlo voy a utilizar el editor de políticas de grupo. Sin embargo, este programa cambia la configuración de todos los usuarios, por lo que primero debe utilizar la consola MMC. Voy a explicar el procedimiento paso a paso.

En primer lugar, presionamos Windows + R, escribimos mmc en la ventana que se abre y



pulsamos Enter. Se abrirá entonces una consola en la cual debemos hacer clic en Archivo > Agregar o quitar complemento. Entonces debemos buscar el “Editor de objetos de directiva de grupo” en la nueva ventana que se ha abierto, seleccionarlo, y hacer clic en agregar. Se abrirá ora ventana en la que debemos hacer clic en “Examinar...”, y continuar yendo a la pestaña de Usuarios para elegir el usuario “Cliente”, en mi caso. Si se desea editar los permisos de un usuario distinto o de varios al mismo tiempo, se deben seleccionar

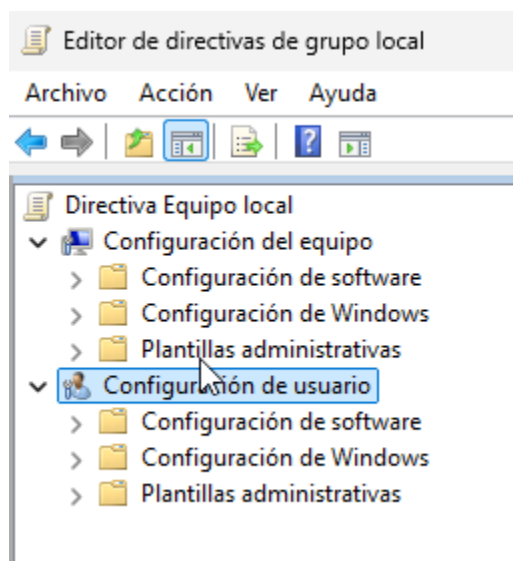


dichos usuarios. Una vez hayamos seleccionado los usuarios hacemos clic en Finalizar y en Aceptar. Lo último será guardar la configuración de la consola mmc en una carpeta segura. Para hacerlo podemos simplemente cerrar el programa y este nos preguntará si queremos guardar. Indicamos que sí y lo guardamos en una carpeta que sea propiedad del usuario Admin, por ejemplo.

Con esto, ya podemos configurar los permisos del usuario Cliente sin modificar los del usuario Admin.

Ahora, vamos a abrir otra vez el menú ejecutar (Windows + R), escribir “gpedit.msc” y presionar Enter. Se abrirá el antes mencionado gestor editor de políticas de grupo, en el que podremos denegar un montón de permisos. Al ser tantos los permisos que voy a denegar aquí, voy a dar el ejemplo de uno de ellos y dejar para el resto de ellos una tabla. La tabla especifica el permiso que deniega y a continuación la ruta de carpetas que hay que seguir en el editor de políticas para llegar hasta dicho permiso.

El permiso de ejemplo será el acceso a la configuración de Windows y el Panel de control. Para quitar dicho acceso, debemos entrar a determinadas carpetas utilizando el navegador de la izquierda o el menú de la derecha. Las carpetas



son: Configuración de usuarios > Plantillas administrativas > Panel de control. Al llegar a esta carpeta podremos encontrar un archivo llamado “Prohibir el acceso al Panel de control y a la Configuración de PC”. Si entramos en él se abrirá un gran menú con tres opciones arriba a la derecha. Bastará con marcar la casilla “Habilitada” (ya que en este caso lo que queremos es habilitar la prohibición), para denegar el acceso a estas dos aplicaciones de gestión. Los siguientes ajustes se cambian de una manera prácticamente idéntica, por lo que espero que valga una tabla para especificar cada permiso:

Permiso denegado	Ruta
CMD	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Sistema > Impedir acceso al símbolo del sistema
Microsoft Store	Configuración de equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Store > Desactivar la aplicación Store
Administrador de dispositivos	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Sistema > No ejecutar aplicaciones de Windows especificadas > añadir: devmgmt.msc
Firewall y Windows Defender	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Seguridad de Windows
Carpetas del sistema / otros usuarios	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Explorador de archivos > Impedir acceso a unidades desde Mi PC
Menú Ejecutar (Win + R)	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Menú Inicio y barra de tareas > Quitar el menú Ejecutar del menú Inicio
Administrador de tareas	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Sistema > Opciones Ctrl+Alt+Supr > Quitar Administrador de tareas
PowerShell	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Sistema > No ejecutar aplicaciones de Windows especificadas > añadir: powershell.exe y pwsh.exe
Registro (regedit)	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Sistema > Impedir acceso a herramientas de edición del Registro
Instalación de programas	Configuración de usuario > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows Installer > Deshabilitar Windows Installer

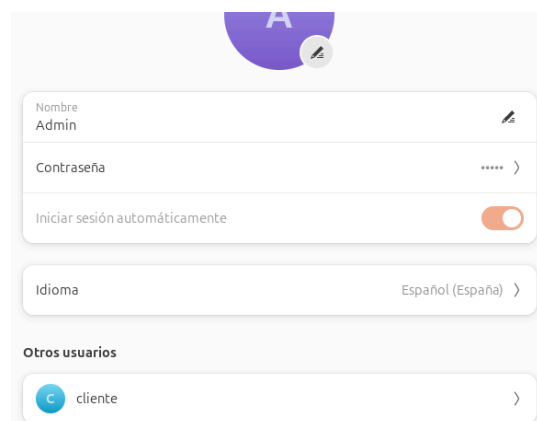
5.2 Usuarios de Linux Clientes

Estos equipos están orientados a un público más experimentado en la informática y que quiera probar a hacer cosas interesantes con el núcleo de Linux, por lo que las restricciones y permisos serán más laxas. Aún así, la creación de un usuario Admin y otro Clientes es necesaria, al igual que aplicar restricciones.

5.2.1 Crear un usuario

Ubuntu Desktop ofrece la opción de agregar usuarios desde su interfaz gráfica sin pasar por el cmd, sin embargo, al añadir un usuario de esta forma, no podemos saltarnos la configuración de una contraseña. Si en mi caso deseamos hacer esto mismo, debemos abrir la línea de comandos (hacer clic en el icono de Ubuntu abajo a la izquierda y abrir Terminal) y escribir el comando “sudo useradd -m -s /bin/bash [nombredeusuario]”. Lo que hace este comando es crear un nuevo

```
clienteslinux1@LinuxClientes1:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash cliente
clienteslinux1@LinuxClientes1:~$ sudo passwd -d cliente
passwd: contraseña cambiada.
```



usuario con carpeta home y le asigna un bash.

Entonces escribimos el comando “sudo passwd -d [nombredeusuario]”, que se encarga de borrar la contraseña.

Si ahora vamos a los usuarios desde la configuración gráfica podemos ver que el usuario está creado con éxito.

5.2.2 Permisos

Si bien estos ordenadores tendrán un poco más de libertad en comparación con Windows, algunas cosas deben restringirse. Afortunadamente, Linux hace una distinción muy clara entre usuarios y administradores. Esto nos permite quitar a este usuario del grupo de

administradores (ya está fuera por defecto) e impedir que haga cambios importantes a la configuración del sistema.

Aun así, quiero quitar algunos permisos extra al usuario cliente, y para hacerlo voy a utilizar la consola de comandos (terminal). Voy a introducir muchos comandos, pero salvo el primero, lo que hacen todos es sacar a Cliente de grupos específicos, los cuales asignan distintos permisos. Al no estar en dichos grupos, Cliente no podrá realizar lo que se especifica en la tabla. La excepción al comando de eliminación de grupos (el primer comando) cambia los permisos de la carpeta /home/admin y hace que solo el propietario pueda verla o modificarla. Esto significa que cliente no podrá acceder de ningún modo al usuario admin.

Permiso denegado	Instrucciones
Acceso a archivos de otros usuarios	<code>sudo chmod 700 /home/admin</code>
Acceso a logs sensibles	<code>sudo gpasswd -d cliente adm</code>
Acceso directo a discos/dispositivos	<code>sudo gpasswd -d cliente disk</code>
Montaje y acceso a USB/discos externos	<code>sudo gpasswd -d cliente plugdev</code>
Captura de tráfico de red	<code>sudo gpasswd -d cliente wireshark</code>

Cabe la posibilidad de que el usuario no sea miembro de estos grupos, por defecto, pero es mejor eliminarlo por si acaso.

```
clienteslinux1@LinuxClientes1:~$ sudo chmod 700 /home/admin
clienteslinux1@LinuxClientes1:~$ sudo gpasswd -d cliente adm
Eliminando al usuario cliente del grupo adm
gpasswd: el usuario «cliente» no es miembro de «adm»
clienteslinux1@LinuxClientes1:~$
```

5.3 Usuarios en ordenadores de administración

En este caso, al ser ordenadores que no serán manejados por la clientela, considero que no hace falta añadir un usuario normal y uno administrador, pues el ordenador se debe poder usar en todas sus capacidades por los trabajadores. Además, los que usen estos ordenadores serán altos cargos del local, por lo que confío en su desempeño e integridad.

(También es que estoy hasta las narices de crear usuarios y asignar permisos la verdad).

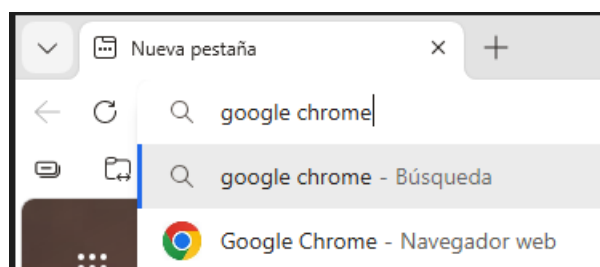
6. Instalación de software necesario

Si bien los ordenadores ya están configurados, no tienen ningún tipo de aplicación ni software que nos permita empezar a utilizarlos con normalidad. Para solucionar este problema, voy a instalar una serie de programas en todos los ordenadores. Dejaré todas las aplicaciones y en qué ordenadores se instalarán en una tabla al final de este apartado, pero antes, quiero poner un ejemplo de instalación.

6.1 Ejemplo de instalación

Para empezar debemos buscar el programa que deseemos instalar en el navegador.

Normalmente, el sistema operativo viene con un navegador preinstalado, pero si no es el caso, debemos instalar el programa desde la consola



de comandos.



Google Chrome es un navegador web rápido, seguro y fácil de usar. Descárgalo hoy mismo.

Entramos entonces al enlace de la página web del dueño de dicha aplicación, por ejemplo en este caso el dueño de Google Chrome es el propio google.

Es importante descargar desde la página web del fabricante, porque podemos instalar malware accidentalmente si no lo hacemos.

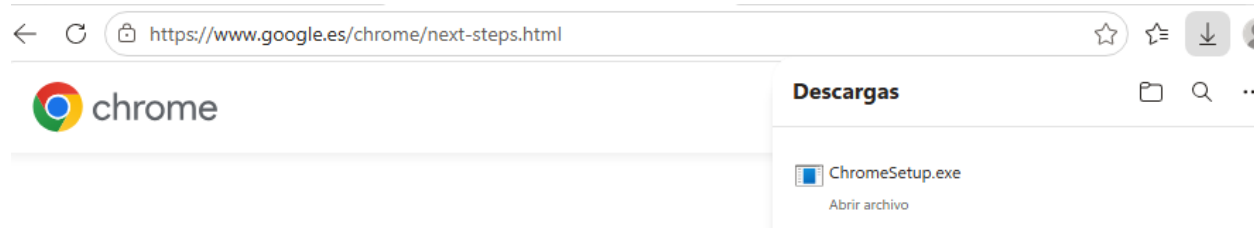
Lo siguiente es elegir la versión del programa o aplicación que corresponda con nuestro sistema operativo. Muchas páginas web detectan automáticamente el sistema que estamos

↓ Descargar Chrome

Para Windows 11/10 64-bit

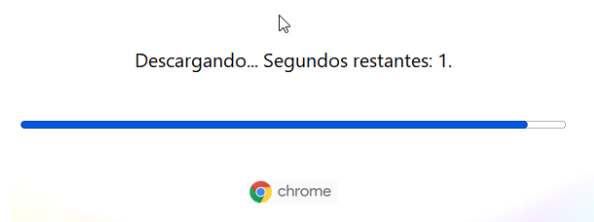
utilizando y nos muestra como primer resultado la versión que nos corresponde, pero siempre es mejor chequear qué versión instalamos y si es compatible.

Cuando hayamos elegido la versión hacemos clic en botón/ enlace de descarga y seguimos los pasos extra que sean necesarios. Terminaremos cuando se nos muestre que se ha iniciado una descarga en la parte derecha de la barra de tareas.



Si es un programa medianamente pesado, se nos descargará un “Setup”, que es un

- x ejecutable que se encarga de instalar el programa en nuestro ordenador. Entonces, debemos ejecutar el mismo programa y seguir los pasos del menú de instalación.



En este caso, al tratarse google chrome, este

no me ha pedido que configure ningún aspecto de la instalación, pero lo más normal es que sí que se le pida al usuario cosas como: accesos directos en el escritorio, la ubicación de instalación o la versión del programa que se desea instalar. Cuando terminemos la configuración el asistente nos debería preguntar si queremos comenzar la instalación. Debemos responder sí o finalizar y esperar a que esta se termine.

6.2 programas instalados

Programa	Función	Cientes Windows	Cientes Linux	Admin. y Recep.
Google Chrome	Navegador y acceso a Google Drive y Google Cloud	Sí	No	Sí
Mozilla Firefox	Navegador alternativo	Sí	Sí	Sí
Brave	Navegador más seguro	Sí	Sí	Sí
Discord	Comunicación	Sí	Sí	Sí
Steam	Juegos	Sí	No	No
OBS Studio	Grabación/streaming	Sí	Sí	No
VLC Media Player	Reproducción multimedia	Sí	Sí	Sí
Visual Studio Code	Programación/desarrollo	No	Sí	No
Git	Control de versiones	No	Sí	No
Python	Programación/scripts	No	Sí	No
Wireshark	Análisis de red	No	Sí	Sí
VirtualBox	Máquinas virtuales	No	Sí	No
GIMP	Edición de imágenes	Sí	Sí	Sí
LibreOffice	Ofimática	Sí	Sí	Sí
KeePassXC	Gestión de contraseñas	No	No	Sí
Blender	Modelado/render 3D	Sí	Sí	No
Audacity	Edición de audio	Sí	Sí	No

7. Medidas de seguridad extra

Como se ha especificado en otros módulos, se han tomado distintas medidas de seguridad para mantener a los equipos libres de pérdidas o vulnerabilidades. Por ejemplo, se han activado las actualizaciones automáticas, se ha procurado que la red sea segura y esté protegida, se ha establecido un plan de creación de backups semanal, se han administrado los permisos de los usuarios, se ha procurado utilizar contraseñas altamente seguras que varían considerablemente entre equipos, se ha mantenido el firewall activado...

Sin embargo me gustaría aplicar algunas pequeñas medidas de seguridad extra a los ordenadores clientes de Windows

7.1 Instalación de antivirus.

Aunque Windows Defender sea una bonita capa de seguridad, no siempre es la más fiable, razón por la que hemos decidido instalar un antivirus. Para no gastar de más, nos hemos decantado por Avast en su versión gratis, que si bien no es la opción más profesional, puede salvar al ordenador en más de un apuro.

7.2 Reboot Restore Rx

Al estar tratando con ordenadores compartidos, exponemos a clientes a que dejen en nuestros equipos información o imágenes privilegiadas o no apropiadas para el contexto del establecimiento. Es por eso que queremos instalar Reboot Restore, que se encarga de restaurar el disco duro por completo cuando se reinicia el PC. Con la correcta configuración, podemos conseguir que cada cliente disfrute de un ordenador “nuevo” completamente configurado, y que lo único que tenga que hacer para borrar su información sea apagar el PC. De esta forma, no solo nos aseguramos de que los clientes no agreguen archivos extraños o inapropiados permanentemente al equipo, si no que además brindamos una capa extra de seguridad y protección de datos a la clientela.

7.3 Demo Veyon

Para terminar, instalaremos en todos los ordenadores con Windows (y en los de Linux, que creo que es posible) una aplicación de monitorización y bloqueo de ordenadores. Demo Veyon nos permite controlar lo que hacen los clientes, quitarles el control de los ordenadores, proyectar algo desde nuestra pantalla y muchas cosas más.

Además, al haber configurado la red como lo hemos hecho, los ordenadores de clientes solo podrán recibir información de los de gestión y responder a ella, pero no pedirla. Esto quiere decir que los ordenadores de clientes no podrán interferir de ningún modo con los de gestión por medio de Demo Veyon, aunque el programa así lo permitiese